

Facultad de Ingeniería y Ciencia Exactas

UADE - Universidad Argentina de la Empresa

Inteligencia Artificial

Análisis de fallos

Segundo cuatrimestre 2026

Prof: Britez Daniel

Portilla Altea - 1173297 - Ingeniería en Informática

Schafer Wanda - 1170724 - Ingeniería en Informática

Patalano Juan Pablo - 1170191 - Ingeniería en Informática

Segesso Franco - 1170207 - Ingeniería en Informática

Análisis de fallos — TP07

La evaluación sin robot obtuvo 25/25 decisiones correctas y bloqueó los tres casos identificados como peligrosos. Sin embargo, este resultado no representa comprensión general del lenguaje: el evaluador sólo compara EJECUTAR, BLOQUEADO o DESCONOCIDO y no revisa los parámetros.

En pruebas adicionales se detectaron dos errores corregidos. «Avanzá -2 metros» perdía el signo y autorizaba una distancia positiva; ahora se conserva el valor y se bloquea por ser inválido. «Girá a 2 rad/s» ignoraba la velocidad solicitada; ahora se extrae y se bloquea por superar 0,50 rad/s. Se verificaron también valores negativos y cero, coma decimal, batería baja o desconocida, órdenes peligrosas compuestas, repetición con nueva validación y división en tramos.

Persisten dos diferencias deliberadas con el JSON original: en el caso 11, «despacio» se interpreta como 0,10 m/s, aunque el JSON enumera 0,20; en el 14, «rápido» se limita semánticamente al máximo permitido de 0,20 m/s, aunque el JSON enumera 0,50. Se mantuvieron los archivos de evaluación originales y se informaron las diferencias. Una velocidad numérica explícita excesiva sí se rechaza; no se transforma silenciosamente en una velocidad válida.

El modelo aislado obtuvo 63,0 % de accuracy sobre 27 ejemplos reservados. El dataset de 107 frases es pequeño y algunas clases poseen pocos ejemplos. Las reglas cubren todos los casos oficiales, por lo que el 100 % del sistema no demuestra una mejora aportada por el modelo. Para mejorar la generalización se propone ampliar el dataset, analizar errores por clase y comparar enfoques en un conjunto nuevo que no se use para ajustar reglas ni umbrales.

Quedan limitaciones: las duraciones explícitas en lenguaje natural no se interpretan; en órdenes compuestas, un paso desconocido puede omitirse mientras se ejecutan los reconocidos; los errores numéricos de formatos no soportados requieren más pruebas. Con los gestos nuevos se detectaron dos fallos que siguen abiertos: la negación no se interpreta en ellos («no bailes» se clasifica como GESTO válido y haría bailar al robot) y la notación científica («avanzá 1e3 metros») no se rechaza como distancia excesiva. La interfaz, la entrada por voz (que depende de internet y de un servicio externo) y los gestos en el simulador 3D no se probaron de forma automatizada, y tampoco el robot físico. Estas comprobaciones deben completarse antes de afirmar que la ejecución real funciona.